

Arquitetura de Microserviços

Domínio da aplicação

Prof. Luiz Gustavo Roos
luizroos@gmail.com

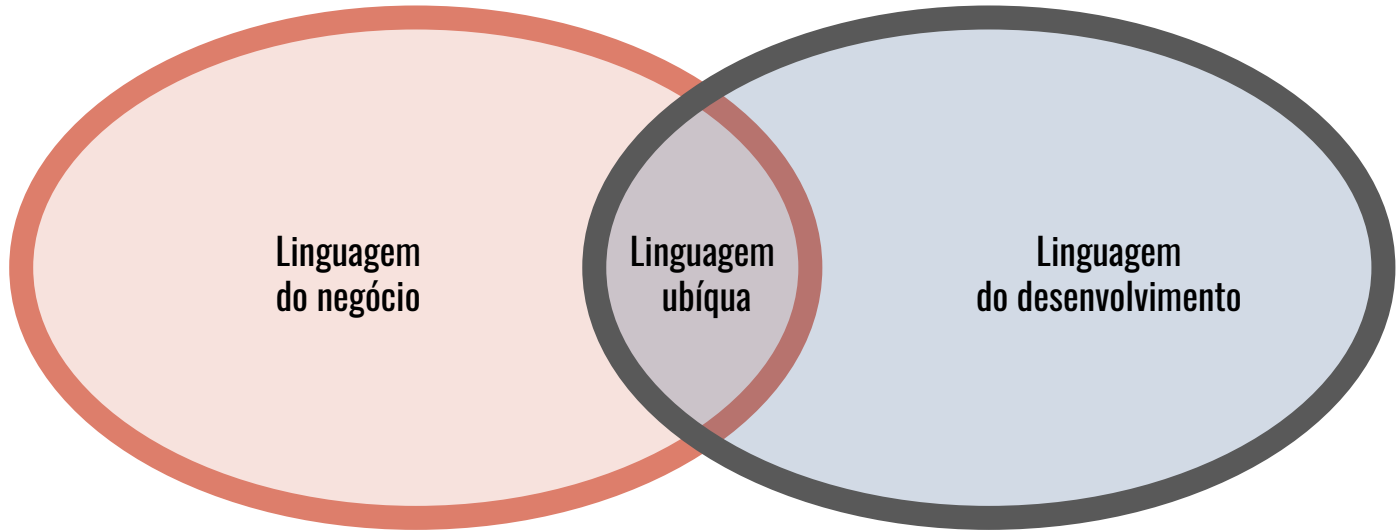
Domain Driven Design

Um conjunto de princípios com foco em domínio

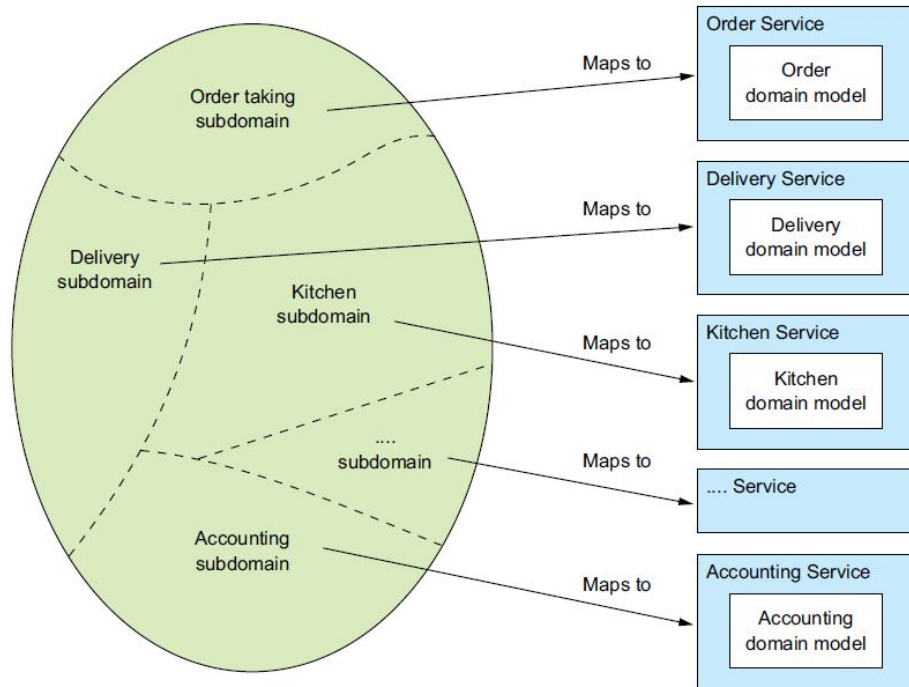


Domínio é o coração do negócio (conjunto de ideias, conhecimentos e processos).

Domain Driven Design



Domain Driven Design



- Através do DDD podemos definir múltiplos domínios cada um com seu escopo definido;
- Sub-domínios são encontrados analisando o negócio e identificando diferentes áreas de expertise;
- DDD chama o escopo de um modelo de domínio de bounded context (contexto delimitado);
- Quando pensamos em Microserviços, cada contexto limitado é um serviço ou possivelmente um conjunto de serviços.

Domain Driven Design



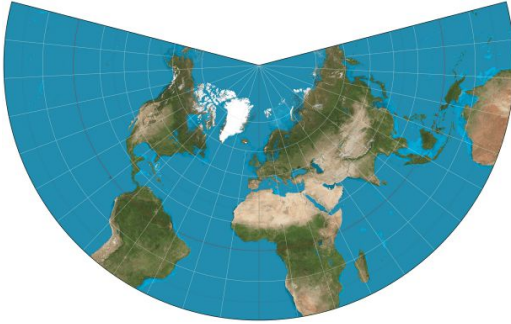
Domain Driven Design



Domain Driven Design

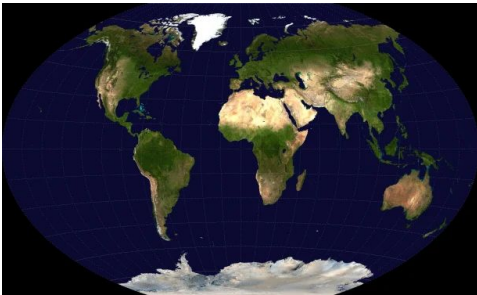


Domain Driven Design



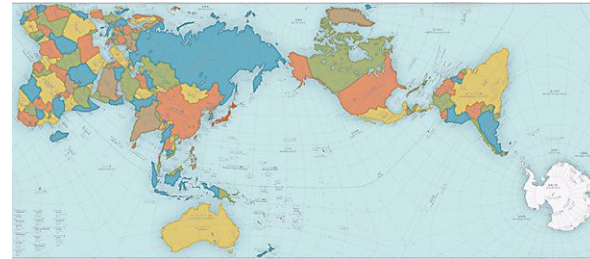
Projeção de Lambert

Projeção de Winkel-Tripel



Projeção Dymaxion

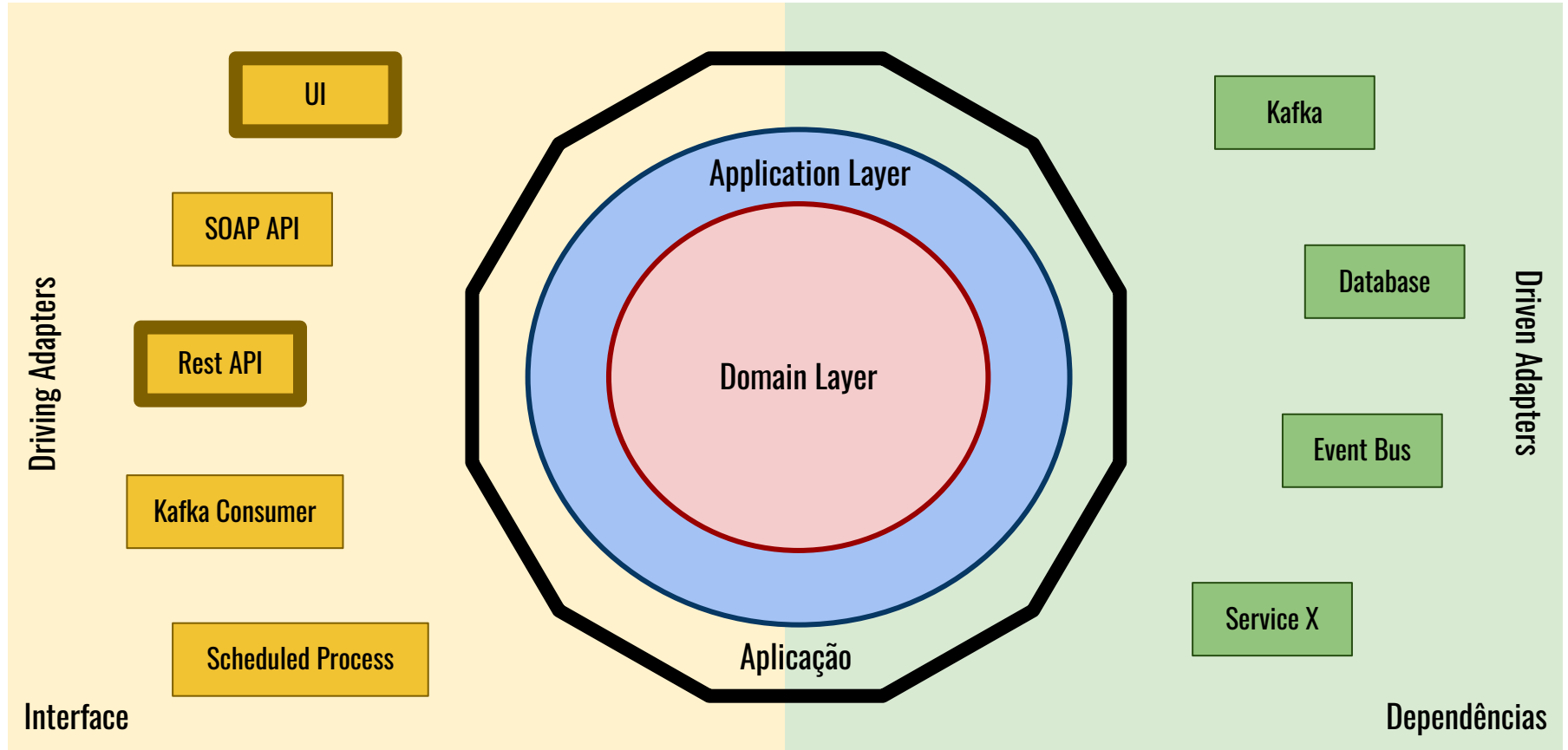
O Authagraph



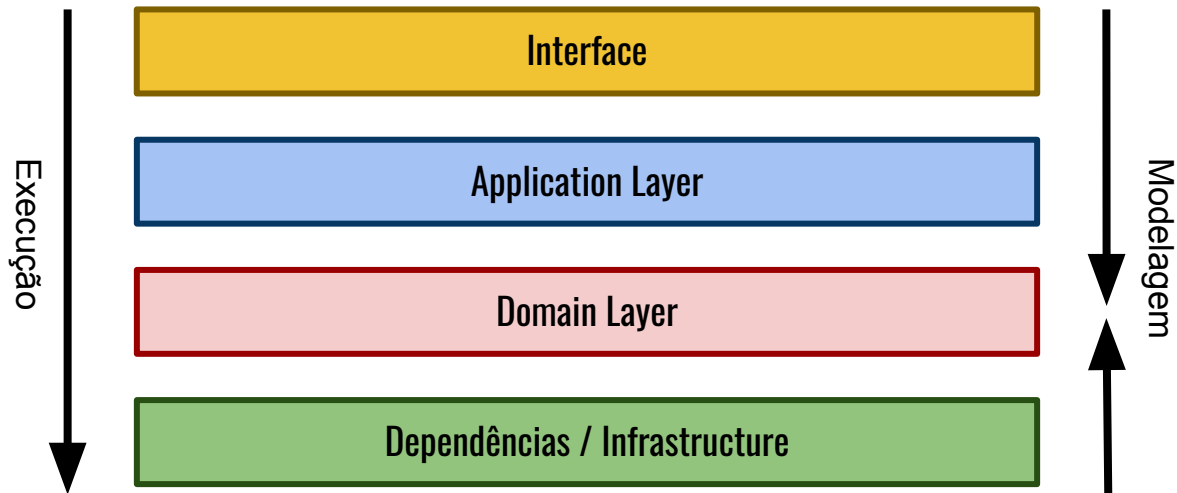
Domain Driven Design



Arquitetura da aplicação



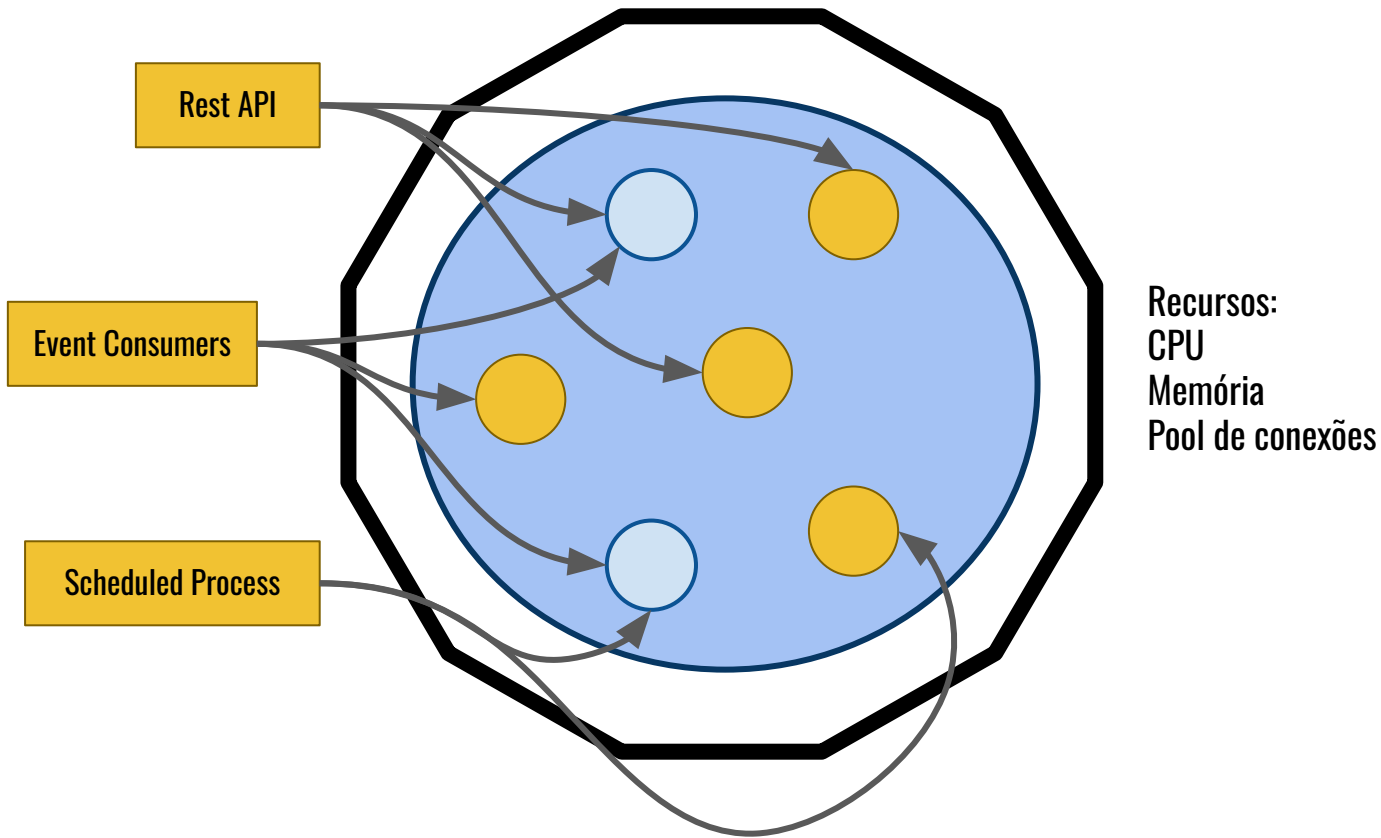
Arquitetura da aplicação



Prós e contras de abordagens como Clean, Onion e Hexagonal Architecture

<https://www.hipsters.tech/clean-architecture-hipsters-ponto-tech-254/>

Arquitetura da aplicação



Arquitetura da aplicação

Rest API

Volume imprevisível
Cliente espera uma resposta
Performance é crítica

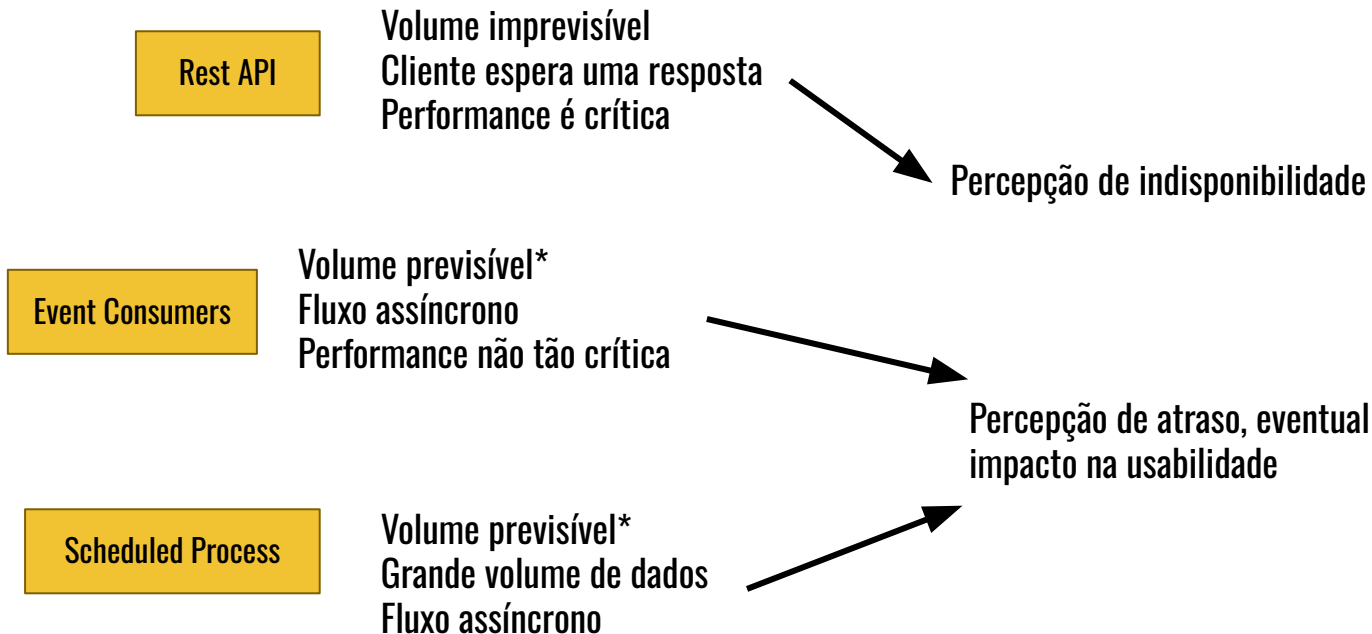
Event Consumers

Volume previsível*
Fluxo assíncrono
Performance não tão crítica (cuidado com backpressure)

Scheduled Process

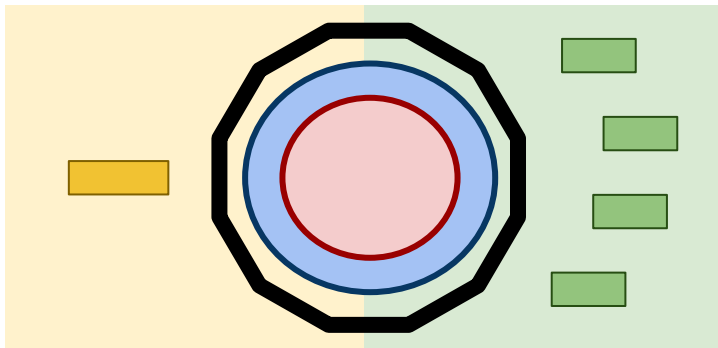
Volume previsível*
Grande volume de dados
Fluxo assíncrono

Arquitetura da aplicação



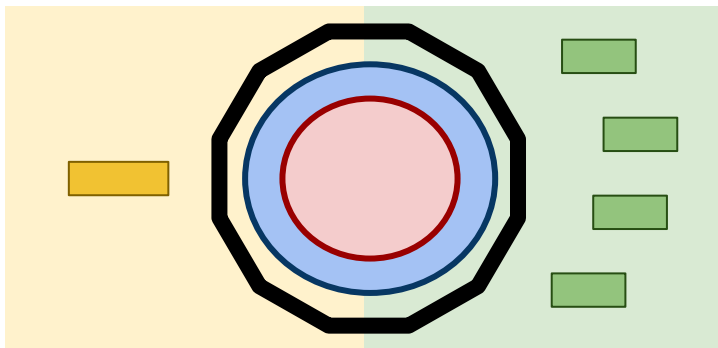
Arquitetura da aplicação

Rest API



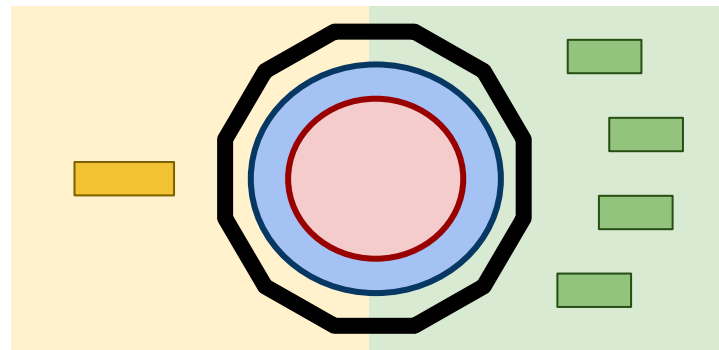
CPU: 2
Mem: 1Gb
Thread pool: 300
Conn Pool: 25
Timeouts: 100 ms

Scheduled process



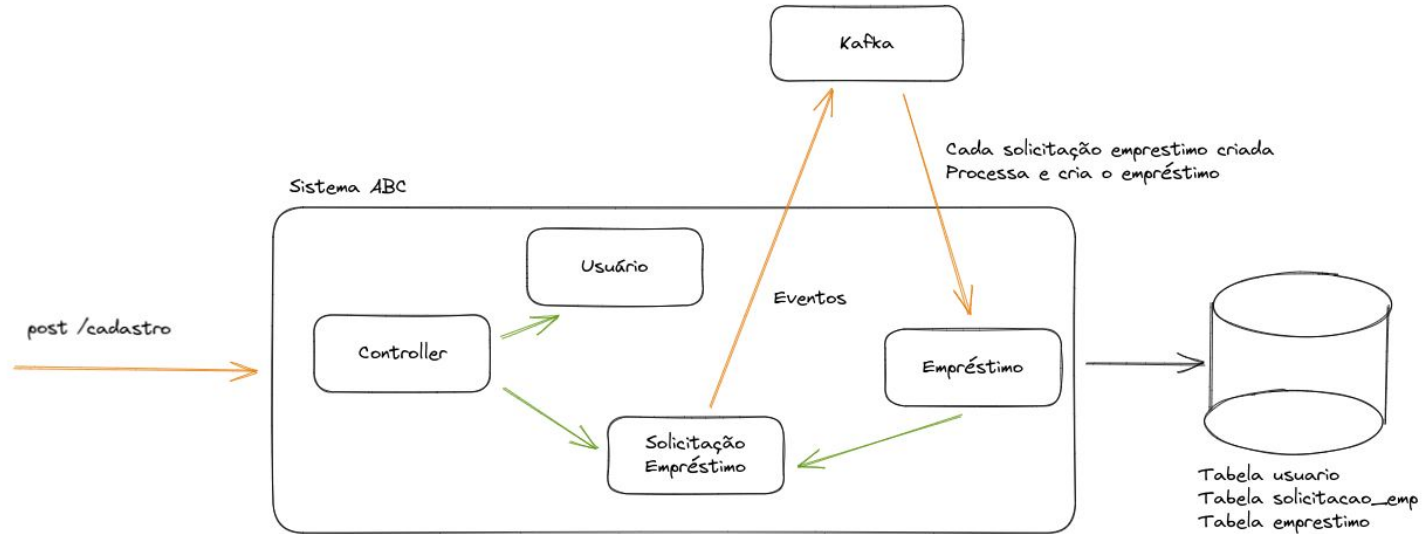
CPU: 1
Mem: 2Gb
Thread pool: 50
Conn Pool: 10
Timeouts: 1000 ms

Event consumers

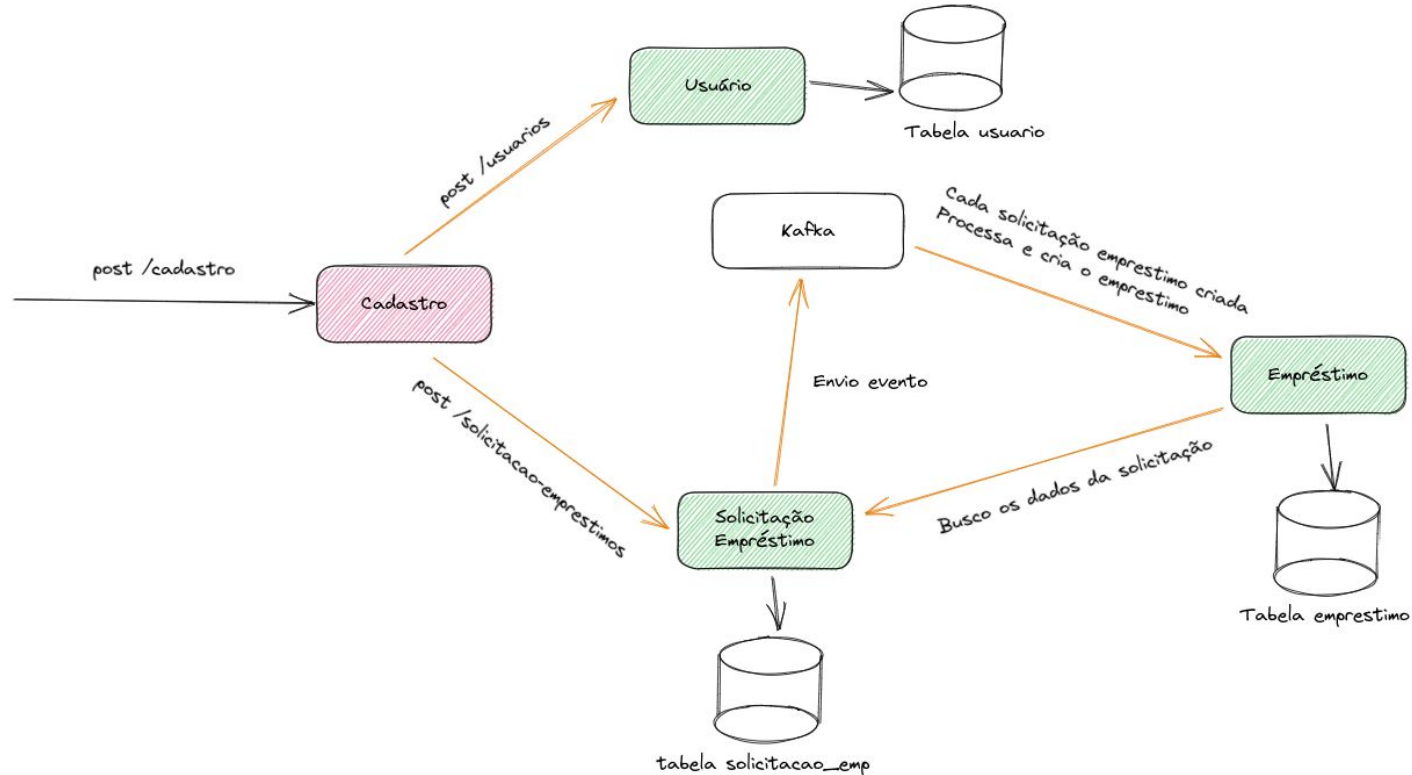


CPU: 1
Mem: 1Gb
Thread pool: 100
Conn Pool: 20
Timeouts: 500 ms

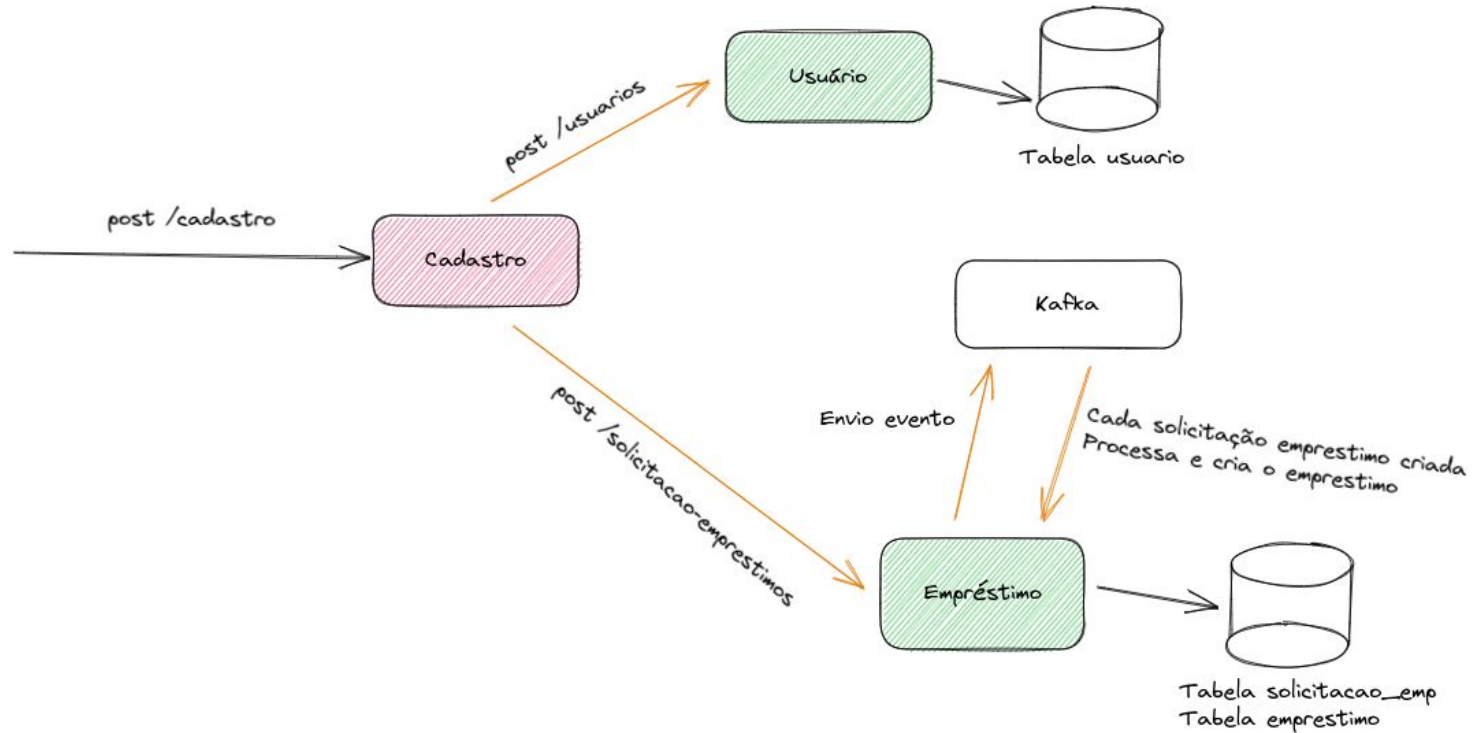
De Monólitos para Microserviços



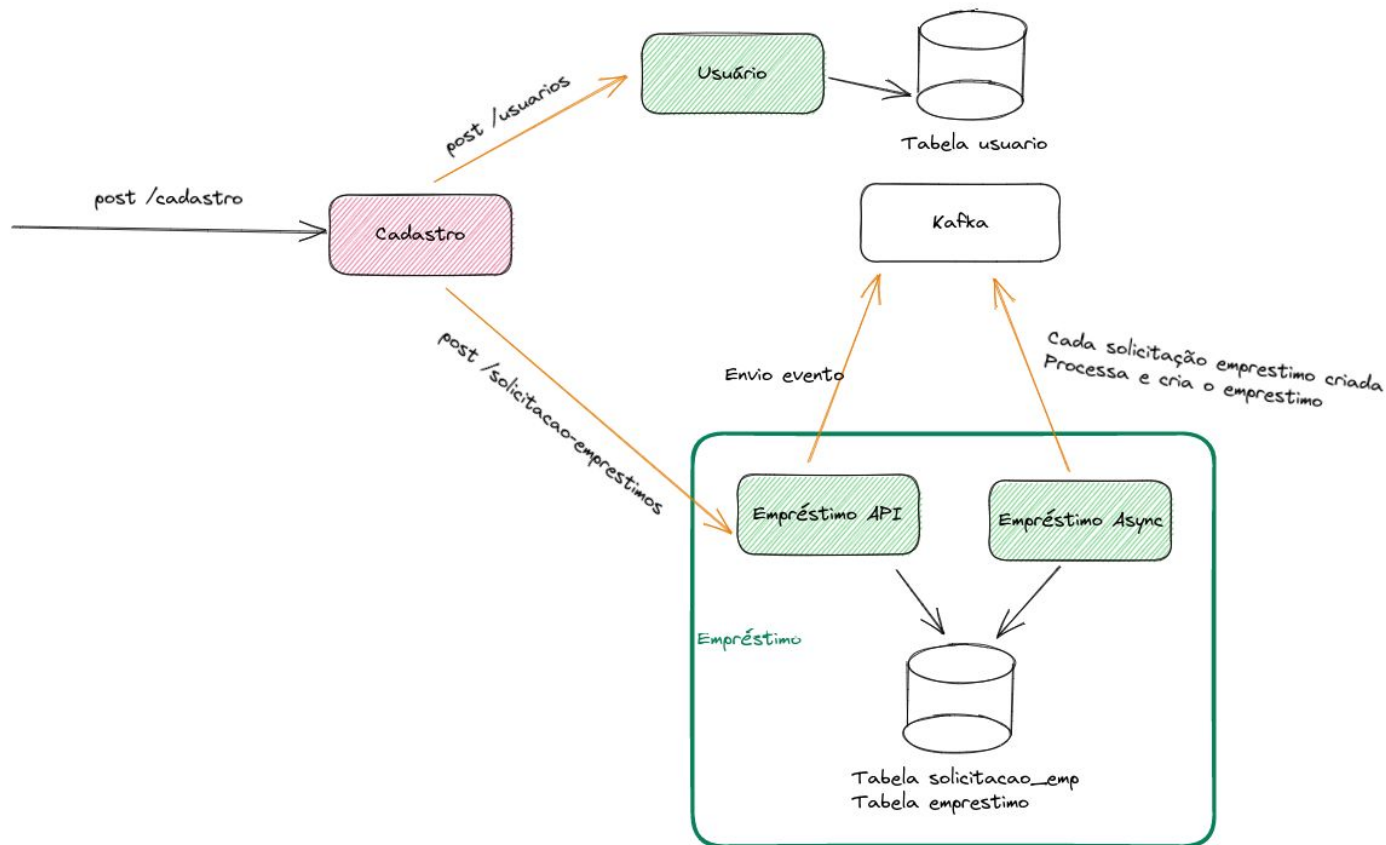
De Monólitos para Microserviços



De Monólitos para Microserviços



De Monólitos para Microserviços



Dúvidas